Mecánica de Fluidos CI3162
Primavera 2026

Prof. Alberto de la Fuente Stranger
Auxs. Josefina Moreno Faune
Sebastián Fredes Ojeda

Formulario — Clase Auxiliar C1

Viernes 4 de Septiembre 2026

Contiene únicamente las herramientas de cátedra necesarias para resolver los 4 problemas de la Clase Auxiliar C1. Donde una fórmula es producto de una demostración vista en clases, se incluye su deducción.

1. Hidrostática básica

Para un fluido en reposo bajo gravedad, $\nabla P = \rho\vec{g}$ (z hacia arriba) da

$$\frac{dP}{dz} = -\rho g \quad \Longrightarrow \quad \boxed{P(z) = P_0 + \rho g\, h}$$

con h la profundidad desde el punto de presión P_0. Es la base de los Problemas 2 y 3 (hidrostática multicapa: la presión se propaga sumando $\rho_i g\, \Delta h_i$ capa a capa).

2. Ley de viscosidad de Newton

Para un fluido newtoniano en corte simple, $\tau = \mu \dfrac{du}{dy}$, con τ el esfuerzo de corte, μ la viscosidad dinámica y du/dy el gradiente de velocidad. Es la ley constitutiva que se integra en la Herramienta 3.

3. Viscosímetro de cilindros concéntricos (Couette anular)

Dos cilindros concéntricos de radios $R_i < R_e$ y altura H, con lubricante de viscosidad μ en el espacio anular. El exterior gira con velocidad angular ω; el interior permanece fijo. Para flujo de Stokes, axisimétrico y estacionario, la velocidad tangencial satisface

$$\frac{d}{dr}\left[\frac{1}{r}\frac{d(ru_\theta)}{dr}\right] = 0 \quad \Longrightarrow \quad u_\theta(r) = Ar + \frac{B}{r}$$

Con las condiciones de borde $u_\theta(R_i) = 0$ (cilindro interior fijo) y $u_\theta(R_e) = \omega R_e$ (cilindro exterior), se obtiene

$$A = \frac{\omega R_e^2}{R_e^2 - R_i^2}\,, \qquad B = -\frac{\omega R_e^2 R_i^2}{R_e^2 - R_i^2}$$

El esfuerzo de corte es $\tau_{r\theta} = \mu r \dfrac{d}{dr}\left(\dfrac{u_\theta}{r}\right) = -\dfrac{2\mu B}{r^2}$, y el torque por unidad de área en un

cilindro de radio r es $T = 2\pi H r^2 \tau_{r\theta} = -4\pi H \mu B$, es decir

$$\boxed{T = 4\pi\mu H\omega \, \frac{R_e^2 R_i^2}{R_e^2 - R_i^2}}$$

Usada en el Problema 1 (con $\omega = U/R_e$, ya que la cuerda se enrolla en el cilindro exterior).

4. Equilibrio de momentos de un cuerpo rígido

Segunda ley de Newton para rotación en equilibrio (o traslación a velocidad constante, sin aceleración), $\sum \vec{\tau} = 0$ (o $\sum \vec{F} = 0$). En el Problema 1, el torque viscoso de la Herramienta 3 equilibra el torque que ejerce el peso del carro a través de la cuerda (brazo R_e, componente del peso a lo largo del plano $Mg\sin\alpha$):

$$\boxed{T_{visc} = Mg\sin\alpha \cdot R_e}$$

5. Fuerza y torque de presión sobre una superficie plana sumergida

Superficie plana de área A, con y medida desde la superficie libre a lo largo del plano (profundidad real $y\sin\theta$) y presión de referencia P_0 en $y = 0$: $P(y) = P_0 + \rho g\, y \sin\theta$.

Fuerza resultante ($y_G = \frac{1}{A}\iint y\, dA$, centroide):

$$F = \iint P\, dA = P_0 A + \rho g \sin\theta\, y_G A \quad \Longrightarrow \quad \boxed{F = (P_0 + \rho g\, y_G \sin\theta)\, A}$$

Centro de presión y_R (momento respecto de $y = 0$, teorema de ejes paralelos $\iint y^2 dA = I_{xG} + A y_G^2$; caso $P_0 = 0$):

$$\boxed{y_R = y_G + \frac{I_{xG}}{y_G\, A}}$$

Para un círculo de diámetro D: $A = \pi D^2/4$, $I_{xG} = \pi D^4/64$. Usada en el Problema 2 (compuerta circular con dos lados) para obtener F_a, F_b (fuerzas) y b_a, b_b (brazos respecto de la rótula, $b = D/2 + D^2/(16\, y_G)$), y el equilibrio de momentos que da F_{max}:

$$\boxed{F_{max} = \frac{F_b\, b_b - F_a\, b_a}{D}}$$

6. Fuerza vertical sobre una superficie curva (semiesfera)

La componente vertical de la fuerza de presión sobre una superficie curva es $dF_z = P\, dA_h$ (dA_h = proyección horizontal del elemento de área). Para una compuerta semiesférica de

radio R, con presión P_5 en su punto más alto (el borde, a profundidad cero) y líquido de densidad ρ_1 llenando la calota, integrando en coordenadas esféricas (z = profundidad bajo el borde, r = radio proyectado, $z = \sqrt{R^2 - r^2}$):

$$F_z = \int_0^R \left(P_5 + \rho_1 g\sqrt{R^2 - r^2}\right) 2\pi r\, dr = P_5\, \pi R^2 + \rho_1 g\, \frac{2}{3}\pi R^3$$

que es, como es de esperar, el resultado general (Herramienta anterior de fuerza sobre superficie curva): presión en el borde por el área proyectada, más el peso del volumen de la calota (semiesfera, $V = \frac{2}{3}\pi R^3$). Descontando la presión atmosférica que actúa por el lado exterior de la compuerta,

$$\boxed{F = (P_5 - P_{atm})\, \pi R^2 - \rho_1 g\, \frac{2}{3}\pi R^3}$$

es la fuerza neta que debe resistir la rótula (Problema 3).

7. Ley de gases ideales

$$\boxed{PV = nRT} \qquad \text{o, por unidad de masa,} \qquad \boxed{P = \rho \frac{R}{m} T}$$

con R la constante universal de los gases ideales y m la masa molar del gas. Relaciona presión, densidad (o volumen) y temperatura de cada gas en el Problema 4.

8. Procesos termodinámicos

Para una masa fija de gas ideal ($PV = nRT$ constante en n):

- **Isotérmico** (T constante): $\boxed{P_i V_i = P_f V_f}$.
- **Isocórico** (V constante): $\boxed{\dfrac{P_i}{T_i} = \dfrac{P_f}{T_f}}$.

Usados en la parte 2 del Problema 4 para relacionar los estados inicial y final de cada gas.

9. Presión de Laplace (tensión superficial) en una burbuja de jabón

Una interfaz curva esférica de radio r y tensión superficial σ sostiene una diferencia de presión $\Delta P = 2\sigma/r$ entre su interior y exterior. Esto se obtiene del equilibrio de fuerzas sobre un hemisferio de la interfaz: la fuerza neta de presión, $\Delta P \cdot \pi r^2$, es resistida por la tensión superficial actuando a lo largo del perímetro, $\sigma \cdot 2\pi r$:

$$\Delta P\, \pi r^2 = \sigma\, 2\pi r \quad \Longrightarrow \quad \Delta P = \frac{2\sigma}{r}$$

Una *burbuja de jabón* tiene dos interfaces (película con dos superficies, interior y exterior, ambas de radio $\approx d/2$ si el espesor $\epsilon \ll d$), por lo que las dos caídas de presión se suman:

$$\boxed{P_2 - P_1 = \frac{4\sigma}{d/2} = \frac{8\sigma}{d}}$$

(P_2 = presión del gas interior a la burbuja, P_1 = presión del gas exterior, d = diámetro interior de la burbuja). Junto con la Herramienta 7 (gas ideal, para cada uno de los dos gases) permite despejar d en el Problema 4.